

Precálculo 202420 - Parcial 4 - TEMA 1B

Nombre: _____ Código: _____

Tabla para Calificación

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ

No se permite el uso de ningún tipo de apuntes, cuadernos, libros ni calculadoras. Cualquier dispositivo electrónico (en particular su celular) debe permanecer apagado durante el examen.

Importante: Para obtener el máximo puntaje en cada problema, además de tener la respuesta correcta, usted debe presentar de forma clara y ordenada el procedimiento completo que permite llegar a la respuesta.

Duración máxima: 1 hora y 15 minutos.

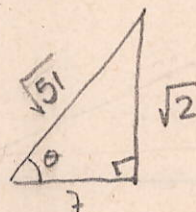
1. [0.4 puntos] ¿Cuál es el valor exacto de la expresión $\tan\left(\arccos\left(\frac{7}{\sqrt{51}}\right)\right)$?

$$\text{Si } \theta = \arccos\left(\frac{7}{\sqrt{51}}\right)$$

$$\cos \theta = \frac{7}{\sqrt{51}} \quad \text{y } \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$$

Por PITÁGORAS:

$$op = \sqrt{51 - 7^2} = \sqrt{2}$$



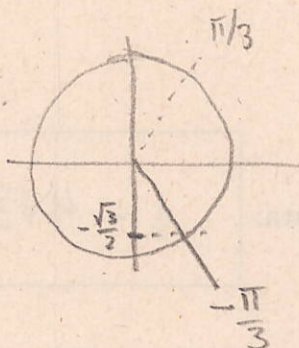
$$\tan \theta = \frac{\sqrt{2}}{7}$$

Respuesta:

$$\frac{\sqrt{2}}{7}$$

2. [0.4 puntos] ¿Cuál es el valor exacto de la expresión?

$$\arcsen\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

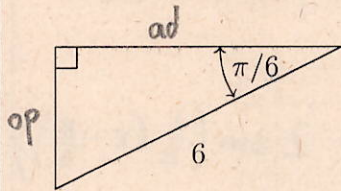


Respuesta:

$$-\frac{\pi}{3}$$

Nombre: _____

3. [0.4 puntos] A continuación se muestra la gráfica (que no está a escala) de un triángulo rectángulo. Encuentre el área del triángulo.



$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{op}{6} \Rightarrow op = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{ad}{6} \Rightarrow ad = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

$$Area = \frac{3 \cdot (3\sqrt{3})}{2}$$

Respuesta:

$$\frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ UMD}^2$$

4. [0.4 puntos] Encuentre todos los ángulos θ en el intervalo $[0, 2\pi)$ que satisfacen la ecuación.

$$[\sin(\theta) + \cos(\theta)]^2 = 1 + \cos(\theta)$$

$$\sin^2(\theta) + 2\sin(\theta)\cos(\theta) + \cos^2(\theta) = 1 + \cos(\theta)$$

$$1 + 2\sin(\theta)\cos(\theta) = 1 + \cos(\theta)$$

$$2\sin(\theta)\cos(\theta) - \cos(\theta) = 0$$

$$\cos(\theta) [2\sin(\theta) - 1] = 0$$

Caso 1: $\cos(\theta) = 0 : \theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

Caso 2:

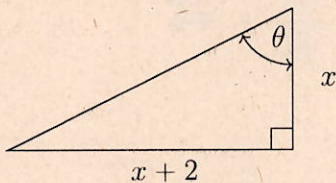
$$\sin(\theta) = \frac{1}{2} :$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

Respuesta:

$$\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6} \text{ y } \frac{5\pi}{6}$$

5. [0.4 puntos] En el siguiente triángulo (que no está a escala) $\tan(\theta) = \frac{5}{4}$. Halle el valor de x .



$$\tan \theta = \frac{x+2}{x} = \frac{5}{4}$$

$$4(x+2) = 5x$$

$$4x + 8 = 5x$$

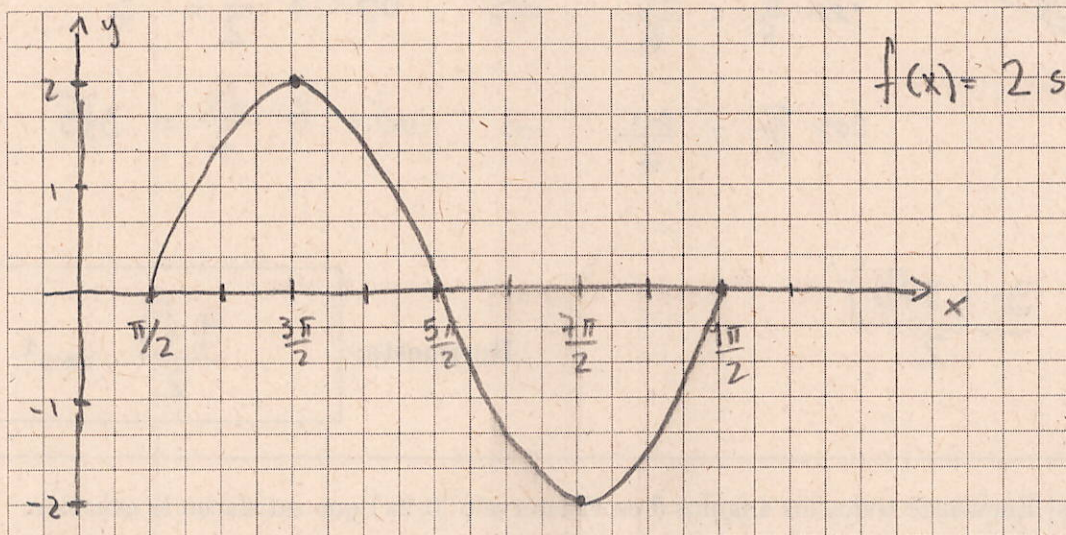
$$8 = x$$

Respuesta:

$$x = 8$$

Nombre: _____

6. [0.5 puntos] Considere la función $f(x) = 2 \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$. Realice la gráfica de un período de la función $f(x)$, indicando el valor de su amplitud, período y desfase.



$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

Amplitud:

2

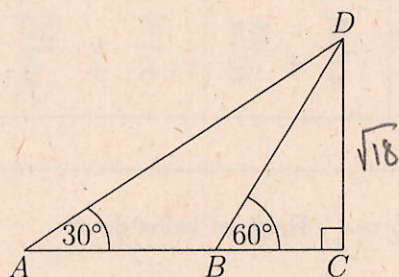
Período:

$$\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$$

Desfase:

$$\pi/2$$

7. [0.5 puntos] En el siguiente triángulo (que no está a escala) se sabe que CD mide $\sqrt{18}$ cm. Halle la medida de AB .



$$\overline{AB} = \overline{AC} - \overline{BC}$$

$$\tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{18}}{AC} \rightarrow AC = \frac{\sqrt{18}}{1/\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{18} = 3\sqrt{6}$$

$$\tan(60^\circ) = \frac{\sqrt{18}}{BC} \rightarrow BC = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}} = \sqrt{6}$$

ENTONCES $\overline{AB} = 3\sqrt{6} - \sqrt{6} = 2\sqrt{6}$

Respuesta:

$$2\sqrt{6} \text{ cm}$$

Nombre: _____

8. [0.4 puntos] Si $\cot(\alpha) = 4$ y $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, ¿cuál es el valor de $\sin(\alpha)$?

$$\cot^2(\alpha) + 1 = \csc^2(\alpha)$$

$$4^2 + 1 = \csc^2(\alpha)$$

$$\pm\sqrt{17} = \csc(\alpha)$$

$$\sin(\alpha) = -\frac{1}{\sqrt{17}}$$

NEGATIVO POR
ESTAR EN EL
CUADRANTE III

Respuesta:

$$-\frac{1}{\sqrt{17}}$$

9. [0.4 puntos] Demuestre la identidad.

$$\sin(\theta + \pi) + \sin \theta = 0$$

$$\begin{aligned}\sin(\theta + \pi) + \sin \theta &= \sin \theta \cdot \cos \pi + \cos \theta \cdot \sin \pi + \sin \theta \\ &= \sin \theta \cdot (-1) + \cos \theta \cdot (0) + \sin \theta \\ &= -\sin \theta + \sin \theta \\ &= 0\end{aligned}$$

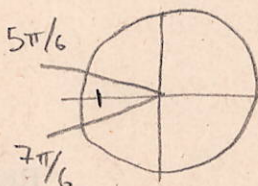
10. [0.4 puntos] Encuentre todos los ángulos θ en el intervalo $[0, 2\pi)$ que satisfacen la ecuación.

$$8\cos(\theta) + \sqrt{48} = 0$$

$$\cos(\theta) = -\frac{\sqrt{48}}{8}$$

$$\cos(\theta) = -\frac{4\sqrt{3}}{8}$$

$$\cos(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

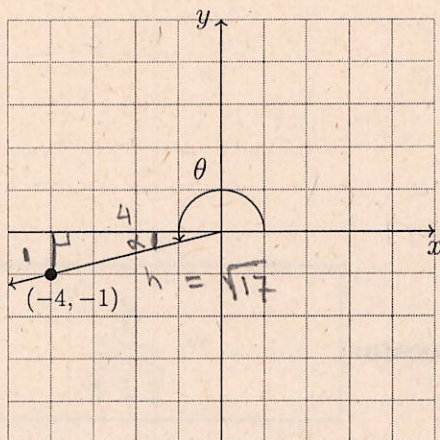


Respuesta:

$$\theta = \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}$$

Nombre: _____

11. [0.4 puntos] A continuación se presenta un ángulo θ en posición normal. ¿Cuál es el valor de $\sin(2\theta)$?



$$\sin \theta = -\sin(\alpha) = -\frac{1}{\sqrt{17}}$$

$$\cos \theta = -\cos(\alpha) = -\frac{4}{\sqrt{17}}$$

Entonces

$$\sin(2\theta) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{17}}\right) \cdot \left(-\frac{4}{\sqrt{17}}\right)$$

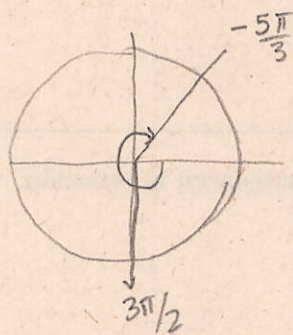
$$h = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$$

Respuesta:

$$\frac{8}{17}$$

12. [0.4 puntos] ¿Cuál es el valor exacto de la expresión?

$$6 \tan\left(-\frac{5\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 6 \cdot \frac{\sin\left(-\frac{5\pi}{3}\right)}{\cos\left(-\frac{5\pi}{3}\right)} + \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$



$$= 6 \cdot \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} + (-1)$$

$$= 6\sqrt{3} - 1$$

Respuesta:

$$6\sqrt{3} - 1$$